

RTL8762E Security Mechanism User Guide

V1.0

2022/05/17

修订历史 (Revision History)

日期	版本	修改	作者	Reviewer
2022/05/17	V1.0	Release Version	Serval Li	Lory

Realtek Confidential

目 录

修订历史 (Revision History)	2
目 录	3
表目录	4
图目录	5
1 概述	6
2 安全机制	7
2.1 加密 Image	7
2.2 Flash Key	7
2.3 SWD 接口控制	7
3 安全级别	8
4 使用示例	9
4.1 配置加密 key	9
4.2 生成加密 APP image	9
4.3 烧录 eFuse	9

表目录

表 3-1 Security Level 配置项设定.....	8
---------------------------------	---

Realtek Confidential

图目录

图 4-1 APP 编译为加密 Code	9
图 4-2 生成用于烧录的 eFuse 文件	10
图 4-3 选择 eFuse 烧录文件	10

Realtek Confidential

1 概述

本文介绍 RTL8762E 的安全机制以及使用方法。安全机制是通过加密数据来保护 Flash 上的 image，以及控制调试接口关闭等功能。

Realtek Confidential

2 安全机制

安全机制主要包括加密 Image、Flash key、SWD 接口控制这三部分。

2.1 加密 Image

Patch image 是加密的，APP image 可以根据需求选择加密与否。加密使用的是 AES 对称加密算法，加密 key 长度为 128 bit。在 IC 启动时，会通过读取 Flash 中的 key 来解密 image，如果 key 没有烧录或者烧录的 key 和加密的 key 不匹配，都会导致启动失败。

2.2 Flash Key

加密和解密用的是同一个 key，长度为 128 bit，所以需要特殊的机制来保护加密 key 不被泄露。加密 key 经过加密 Tool 加密一次得到 key'，key'再发布给工厂烧录到 IC Flash 中。烧录的过程中，烧录 Tool 会对 key'解密得到原始的 key，同时会读取 IC 的 UUID 和 key 计算后写入，以保证每块 IC 中烧录的 key 值都是不同的。

2.3 SWD 接口控制

SWD 接口作为重要的调试接口，对调试程序有着很大的作用。但同样也会增加暴露程序数据和代码的风险。所以安全机制提供了关闭 SWD 接口的方法。通过配置并烧录 Security Level 可以关闭 SWD 接口。

3 安全级别

RTL8762E 提供 4 种安全级别：0，1，2 和 3。数字越高安全级别越高，较高的安全级别可能会对调试或者重烧 eFuse 有影响。表 3-1 是不同的安全级别下各个模块的功能开关控制。建议在少量试产时设定成 1 级，正式量产时设定成 2 或 3 级。

表 3-1 Security Level 配置项设定

Security Level	SWD Control	eFuse Read	eFuse Write
0	Enable	Enable	Enable
1	Disable	Enable	Enable
2	Disable	Enable	Disable
3	Disable	Disable	Disable

4 使用示例

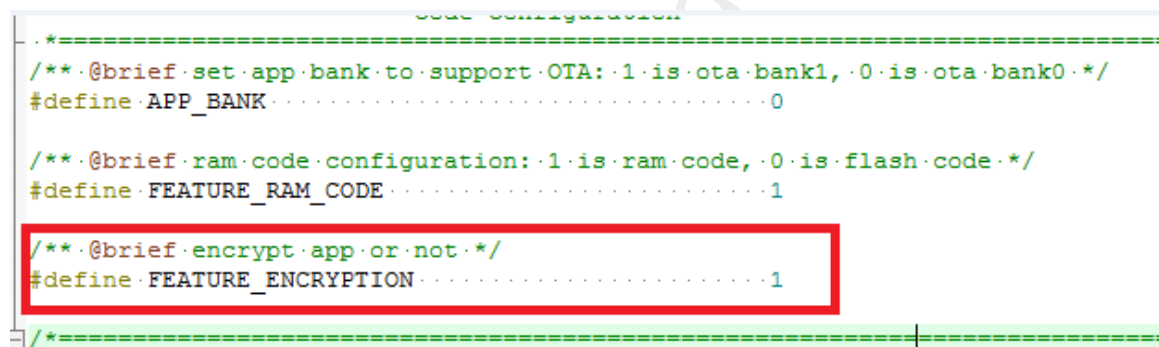
4.1 配置加密 key

编辑 sdk\tool\key.json，配置 OCEK。该文件里的 OCEK 是明文，需要注意保护该文件。

```
1. {
2.   "OCEK": "a1a2a3a4a5a6a7a8a9aaabacadaeafb0"
3. }
```

4.2 生成加密 APP image

要加密的函数前使用 APP_ENCRYPTION_TEXT_SECTION 修饰。SDK 的 mem_config.h 中通过宏 FEATURE_ENCRYPTION 来控制是否编译成加密 APP。默认设定是 0，表示非加密。如图 4-1 所示。



```
code configuration
/*=====
/**.@brief.set.app.bank.to.support.OTA:1.is.ota.bank1,0.is.ota.bank0.*/
#define APP_BANK.....0

/**.@brief.ram.code.configuration:1.is.ram.code,0.is.flash.code.*/
#define FEATURE_RAM_CODE.....1

/**.@brief.encrypt.app.or.not.*/
#define FEATURE_ENCRYPTION.....1
/*=====
```

图 4-1 APP 编译为加密 Code

4.3 烧录 eFuse

注意事项:

eFuse 烧录时必须供 2.5V (±10%) 电压。RTL8762E 内置宽压 Flash，可以在 2.5V 电压工作。这样 Flash 和 eFuse 烧录可以在一站完成。

1. RD 端配置生成用于烧录的 eFuse 文件

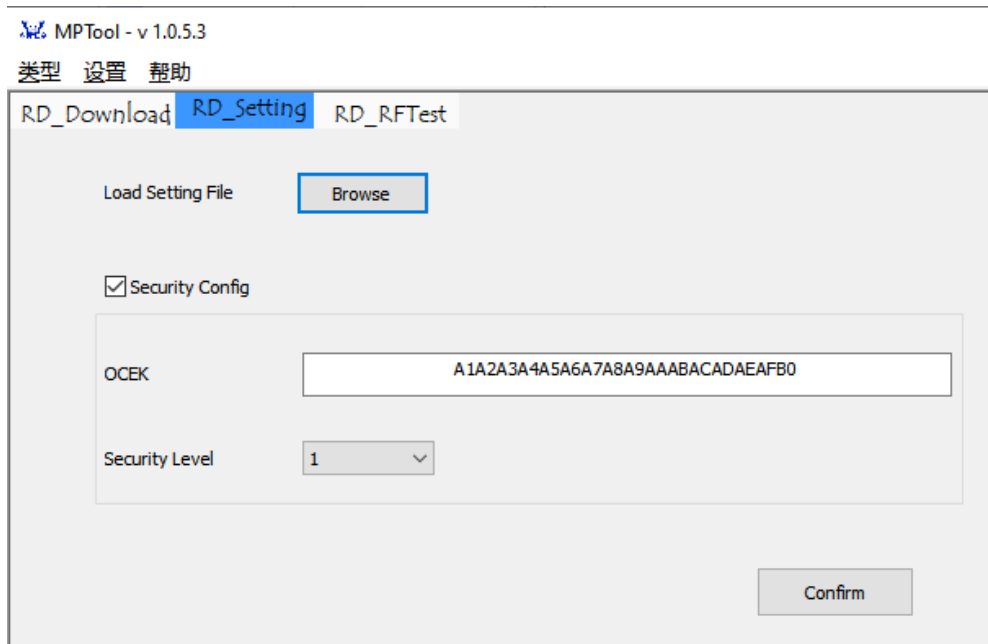


图 4-2 生成用于烧录的 eFuse 文件

首先确保 MP Tool 处于调试模式：可通过 MP Tool “类型” 选择 “调试” 进入。

- 1) 在 “RD Setting” 页面，点击 “Browse” 按钮导入 key.json 文件；
- 2) 选中 “Security Config”，选择想使用的 Security Level；
- 3) 点击 “Confirm” 按钮，生成 EfuseWrite.json，该文件可以提供给工厂烧录。

2. 工厂端烧录 eFuse

首先确保 MP Tool 处于量产模式：可通过 MP Tool “类型” 选择 “量产” 进入。

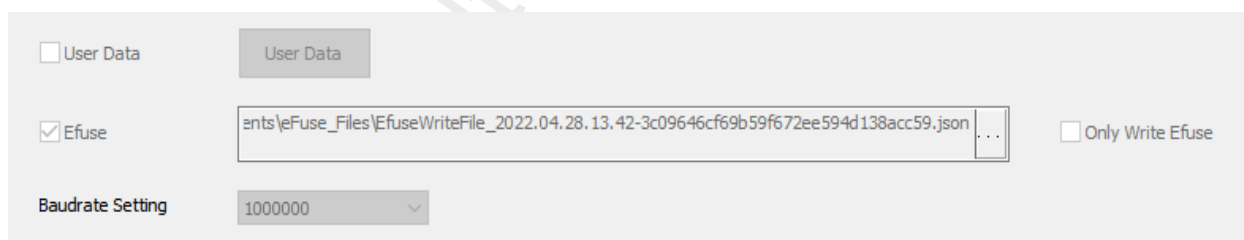


图 4-3 选择 eFuse 烧录文件

- 1) 在 “MP Setting” 页面勾选 “Efuse”，并选择待烧录的 eFuse 文件；
- 2) 点击 “MP Download” 页面的 “下载” 按钮进行烧录。